

Tópicos avançados da computação II

Douglas Grillo



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Apresentação:

Douglas Grillo

- Engenheiro de produção, pós graduado em metodologia do ensino superior e EaD, pós graduado em Segurança do Trabalho, Mestre em engenharia de produção pela UFF, Doutorando em Engenharia com linha de pesquisa focada em análise de dados e IA pela UNESP.
- **Resumo profissional:** Início de carreira na área de TI como programador, instrutor de cursos profissionalizantes; Manutenção e instalação de equipamentos de TI; Empreendimento próprio, gestão de negócios, gestão de projetos, implementação de processos; Gerência comercial administrativa, Supervisão de qualidade, docência em cursos técnicos, educação básica e ensino superior.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Tópicos Avançados de Computação II

- Objetivo da disciplina:
 - Capacitar os alunos para lidar com os desafios e oportunidades que a Inteligência Artificial pode oferecer;
 - Compreender e analisar e interpretar dados;
 - Trabalhar metodologias de estatística aplicada;



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

• O que vamos trabalhar?

- Análise de dados aplicada a IA.
- Introdução à Inteligência Artificial
- Fundamentos Matemáticos para IA
- Aprendizado de Máquina (Machine Learning)
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Ética e Aspectos Sociais da Inteligência Artificial



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Avaliações:

- Trabalho(s) → Até 30% da nota da AV: (Ou a critério do professor)
 - Trabalhos entregues fora do prazo poderão sofrer redução de notas;
 - Após os prazos definidos e de tolerância não serão recebidos;
 - Meio de recebimento: **Somente pelo AVA.**
- Prova → Até 70% da nota da AV: (Ou a critério do professor)
- Lista de presença → Marcação de presença é responsabilidade do aluno

*Haverá um prazo determinado



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Contatos:



E-mail: douglas.grillo@aedb.br
→ Para dúvidas, sugestões ou outros assuntos relacionados a disciplina.



Whatsapp: 24 – 99825-6820 →
Para casos urgentes, excepcionais ou emergenciais.



AVA → Usar como meio de comunicação apenas em casos que não necessitem de rápidas respostas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Introdução a Inteligência Artificial

Douglas Grillo



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

O que é inteligência artificial?

- **Definição geral:** Inteligência Artificial é a capacidade de uma máquina de imitar comportamentos inteligentes.
- **Outra definição geral:** Inteligência Artificial é uma área da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana.





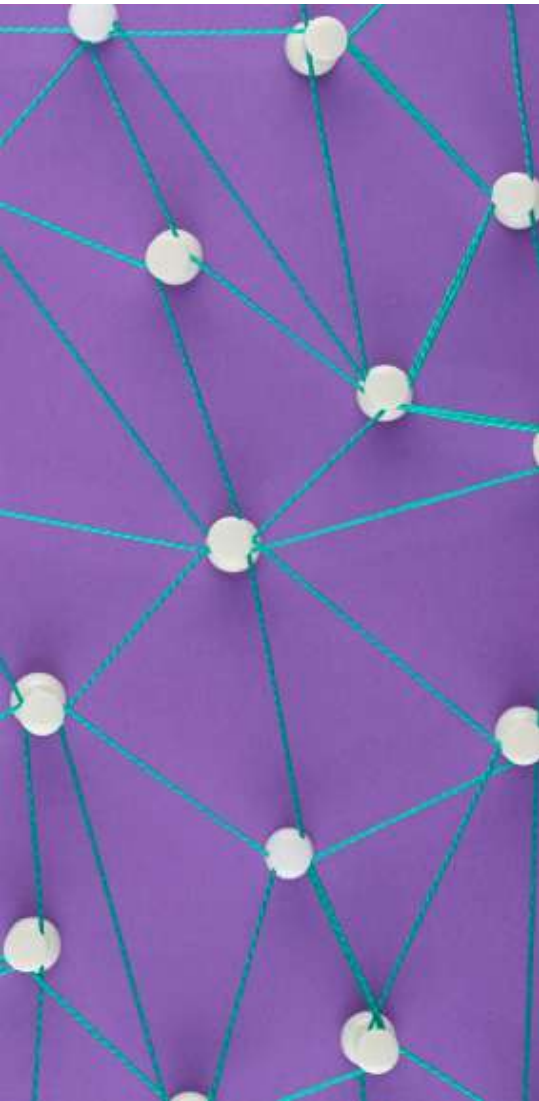
Tipos de IA

- **IA Forte:** Sistemas que possuem inteligência geral, com a capacidade de realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano pode.
- **IA Fraca:** Sistemas especializados em uma tarefa específica, sem consciência ou entendimento verdadeiro (ex: assistentes virtuais como Siri ou Alexa).

Subcampos da IA:

- **Aprendizado de Máquina** (*Machine Learning*): Sistemas que melhoram seu desempenho em tarefas através da experiência.
- O aprendizado de máquina é uma subárea da IA que permite que sistemas aprendam e melhorem a partir de dados. Utilizando algoritmos, as máquinas podem identificar padrões e fazer previsões, sendo amplamente aplicada em setores como finanças e saúde.





Subcampos da IA:

- **Redes Neurais Artificiais:** Modelos computacionais inspirados no cérebro humano, usados principalmente no aprendizado profundo (deep learning).
- Elas são fundamentais em tarefas complexas como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural, revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia.

Subcampos da IA:

- **Processamento de Linguagem Natural (NLP):** Interação entre computadores e linguagem humana, incluindo tradução automática, análise de sentimento e chatbots.
- É uma área da IA que permite que as máquinas compreendam e interpretem a linguagem humana. Isso é crucial para assistentes virtuais e sistemas de tradução, facilitando a comunicação entre humanos e máquinas.



Subcampos da IA:

- **Robótica:** Desenvolvimento de robôs capazes de realizar tarefas no mundo real.



Subcampos da IA:

- **Visão Computacional:** Sistemas que interpretam e entendem imagens e vídeos.
- A visão computacional capacita as máquinas a interpretar e entender o mundo visual. Utilizando técnicas de aprendizado de máquina, a IA pode identificar objetos, rostos e até emoções, sendo aplicada em segurança, saúde e automação.





Subcampos da IA:

- **Sistemas Especialistas:** Programas que usam conhecimento especializado para tomar decisões ou resolver problemas em áreas específicas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

História da IA

- A história da Inteligência Artificial remonta à década de 1950, quando os primeiros algoritmos foram desenvolvidos. Desde então, a IA evoluiu através de várias fases, incluindo o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, moldando o que conhecemos hoje



Origens da IA:

- **Década de 1950:**

- **Alan Turing** e o teste de Turing (1950): Uma medida da capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente indistinguível do de um humano.
- **John McCarthy:** Criação do termo "Inteligência Artificial" em 1956 e organização da Conferência de Dartmouth, que marcou o nascimento da IA como um campo de estudo.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Primeiros Desafios e Inovações:

- **Década de 1960-1970:**

- Sistemas baseados em regras e o desenvolvimento de linguagens de programação como LISP e PROLOG.
- **Sistemas Especialistas:** Primeiros sistemas especialistas, como DENDRAL (para química) e MYCIN (para diagnóstico médico).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Inverno da IA:

- **Década de 1970-1980:**

- Primeiro "Inverno da IA": Período de ceticismo e redução de financiamento devido ao desempenho limitado e às expectativas não atendidas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Ressurgimento da IA:

- **Década de 1980-1990:**

- Avanços em algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais.
- Desenvolvimento de sistemas de visão computacional e reconhecimento de voz.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Era Moderna da IA:

- **Década de 2000-2010:**

- Aumento do poder de processamento computacional e grandes volumes de dados ("big data").
- Desenvolvimento de técnicas avançadas de aprendizado profundo (deep learning).
- Aplicações práticas em reconhecimento de imagem, tradução automática, e jogos (ex: AlphaGo da DeepMind).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

IA Hoje e Futuro:

- **Década de 2010-presente:**

- IA se torna ubíqua em diversas indústrias: saúde, transporte, finanças, entretenimento, etc.
- Discussões sobre ética e regulamentação da IA.
- Pesquisa em IA geral (AGI - Artificial General Intelligence) e desafios futuros.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Caça palavras

B	Q	X	I	N	F	E	R	Ê	N	C	I	A	Y	K
N	D	E	E	P	L	E	A	R	N	I	N	G	C	B
P	A	U	T	O	M	A	Ç	Ã	O	J	N	C	A	K
M	V	G	C	F	R	E	D	E	N	E	U	R	A	L
Y	M	O	D	E	L	A	G	E	M	R	T	R	B	Ó
A	P	R	E	N	D	I	Z	A	G	E	M	R	I	G
C	L	A	S	S	I	F	I	C	A	Ç	Ã	O	G	I
O	T	I	M	I	Z	A	Ç	Ã	O	D	V	B	D	C
H	A	L	G	O	R	I	T	M	O	E	H	Ó	A	A
E	Z	B	I	T	Y	A	W	V	J	Q	K	T	T	F
H	E	U	R	Í	S	T	I	C	A	E	X	I	A	U
L	M	P	H	E	G	X	I	E	R	A	V	C	H	Z
B	X	P	R	E	D	I	Ç	Ã	O	N	U	A	V	Z
R	E	C	O	N	H	E	C	I	M	E	N	T	O	Y
F	U	I	D	A	T	A	A	N	A	L	Y	S	E	U

Inteligência Artificial



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Automação
 Reconhecimento
 algoritmo
 aprendizagem
 bigdata
 classificação
 deeplearning
 heurística
 inferência
 modelagem
 otimização
 predição
 robótica

B	Q	X	I	N	F	E	R	Ê	N	C	I	A	Y	K
N	D	E	E	P	L	E	A	R	N	I	N	G	C	B
P	A	U	T	O	M	A	Ç	Ã	O	J	N	C	A	K
M	V	G	C	F	R	E	D	E	N	E	U	R	A	L
Y	M	O	D	E	L	A	G	E	M	R	T	R	B	Ó
A	P	R	E	N	D	I	Z	A	G	E	M	R	I	G
C	L	A	S	S	I	F	I	C	A	Ç	Ã	O	G	I
O	T	I	M	I	Z	A	Ç	Ã	O	D	V	B	D	C
H	A	L	G	O	R	I	T	M	O	E	H	Ó	A	A
E	Z	B	I	T	Y	A	W	V	J	Q	K	T	T	F
H	E	U	R	Í	S	T	I	C	A	E	X	I	A	U
L	M	P	H	E	G	X	I	E	R	A	V	C	H	Z
B	X	P	R	E	D	I	Ç	Ã	O	N	U	A	V	Z
R	E	C	O	N	H	E	C	I	M	E	N	T	O	Y
F	U	I	D	A	T	A	A	N	A	L	Y	S	E	U



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Atividade prática

- Realizar uma breve pesquisa sobre os marcos importantes na história da IA.
- **Utilize fontes seguras:** Artigos científicos, revistas especializadas, autores consagrados no tema, livros, etc.
- **Tempo:** 15 minutos
- Discussão das descobertas (Considerar as descobertas, detalhes e particularidades observadas na pesquisa)



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Introdução às Abordagens e Paradigmas em IA



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

- **Abordagem Simbólica (ou IA Baseada em Regras)**
- **Definição:** A IA simbólica, também conhecida como IA baseada em regras ou IA clássica, se concentra em representar conhecimento através de símbolos e regras lógicas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

- Métodos e Técnicas:**

- Sistemas Especialistas:** Sistemas que usam um banco de regras e conhecimento para resolver problemas específicos.

- Raciocínio Baseado em Casos:** Usa exemplos passados para resolver novos problemas.

- Lógica Formal e Sistemas de Prova:** Aplicação de lógica matemática para inferir conclusões.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

- Exemplos Práticos:**

- MYCIN:** Um dos primeiros sistemas especialistas para diagnóstico médico.

- Sistemas de Recomendação Simples:** Baseados em regras fixas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Característica da IA Simbólica

- A IA simbólica é eficaz em domínios bem definidos com regras claras, mas pode ser limitada em situações que exigem aprendizado adaptativo.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

- **Abordagem Conexionista (ou Redes Neurais)**
- **Definição:** A IA conexionista se baseia em redes neurais artificiais que simulam o funcionamento do cérebro humano, usando unidades (neurônios) conectadas para processar informações.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Métodos e Técnicas:

- **Redes Neurais Artificiais (ANNs):** Redes compostas por camadas de neurônios artificiais.
- **Algoritmos de Treinamento:** Como o algoritmo de retropropagação para ajustar os pesos das conexões.
- **Deep Learning:** Redes neurais profundas com muitas camadas, usadas em tarefas complexas como reconhecimento de imagem.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exemplos Práticos:

- **Reconhecimento de Imagens:** Redes neurais convolucionais (CNNs) para identificar objetos em fotos.
- **Processamento de Linguagem Natural:** Modelos como GPT para entender e gerar texto.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

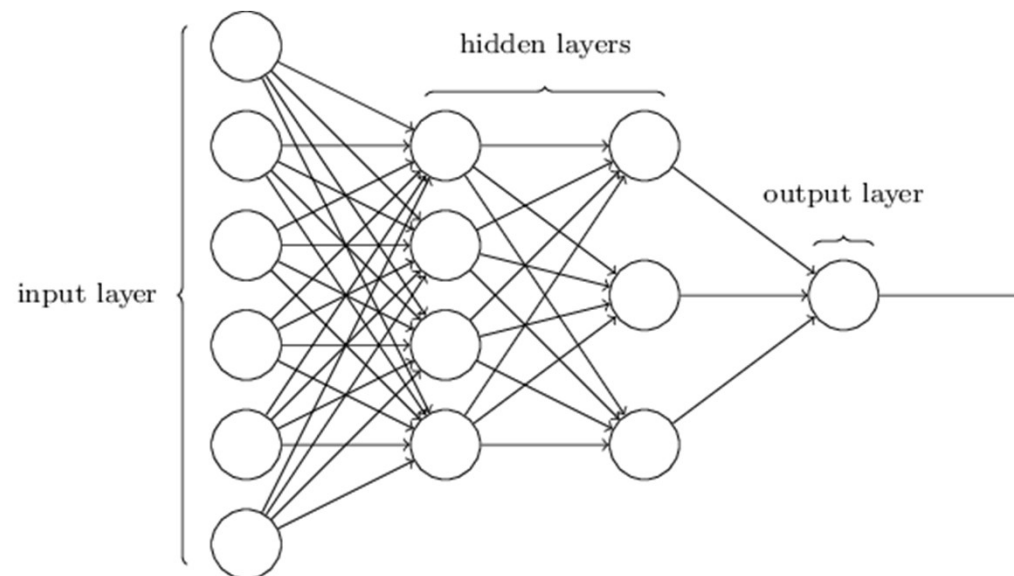
Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

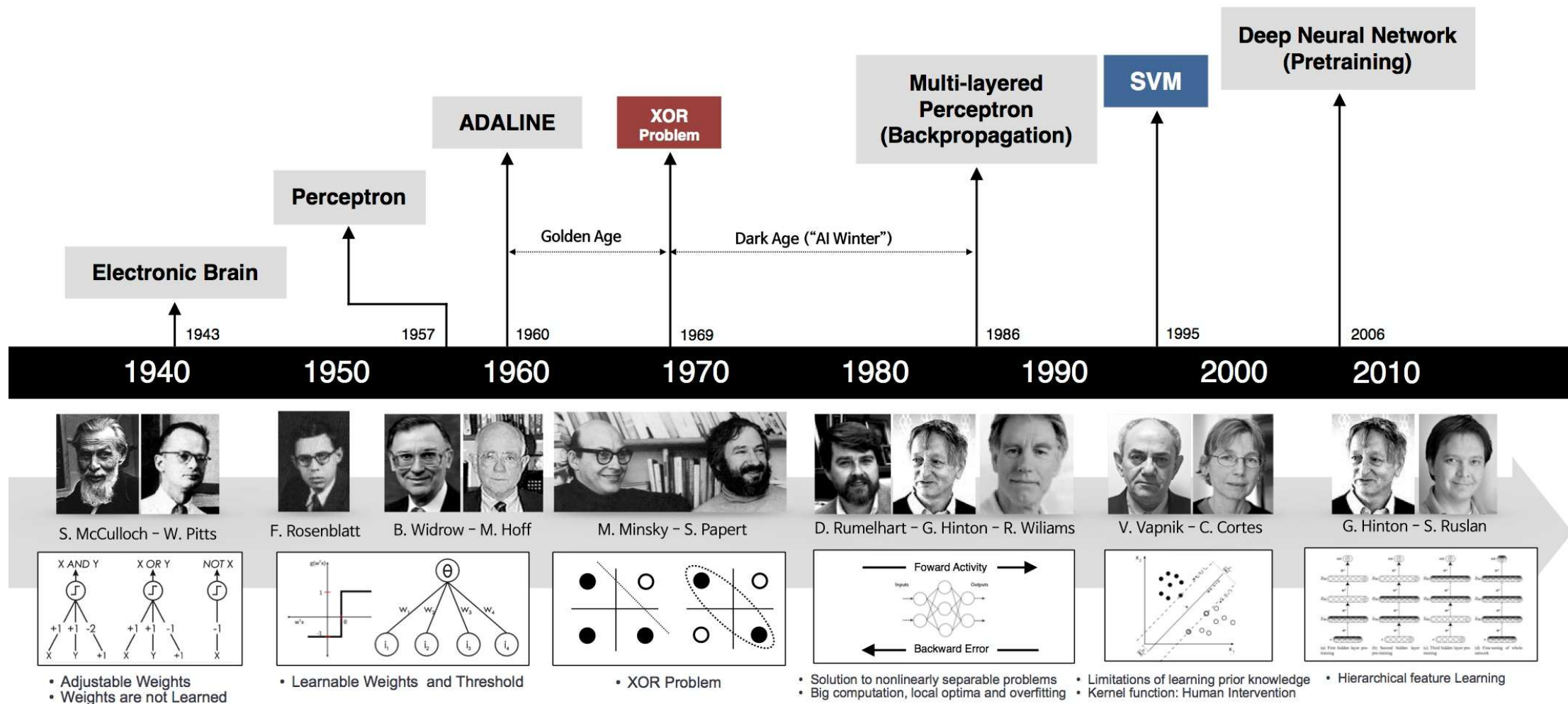
Característica das Redes Neurais (conexionista)

- A abordagem conexionista é excelente para lidar com dados não estruturados e padrões complexos, mas requer grandes quantidades de dados e poder computacional.



Exemplo de Rede Neural





Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

- “A promessa do aprendizado profundo não é que os computadores comecem a pensar como seres humanos. Isso é como pedir uma maçã para se tornar uma laranja. Em vez disso, demonstra que, dado um conjunto de dados suficientemente grande, processadores rápidos e um algoritmo suficientemente sofisticado, os computadores podem começar a realizar tarefas que até então só podiam ser realizadas apenas por seres humanos, como reconhecer imagens e voz, criar obras de arte ou tomar decisões por si mesmo.” (DSA, [SD]).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Abordagem Evolucionária

- **Definição:** A IA evolucionária usa princípios da evolução biológica, como seleção natural e mutação, para otimizar soluções e criar algoritmos.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Métodos e Técnicas:

- **Algoritmos Genéticos:** Simulam o processo de seleção natural para encontrar soluções ótimas.
- **Programação Genética:** Evolui programas de computador para resolver problemas.
- **Algoritmos de Colônia de Formigas:** Baseados no comportamento das formigas para encontrar soluções para problemas de otimização.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exemplos Práticos:

- **Otimização de Roteiros:** Encontrar a melhor rota para entregas, com base na evolução de soluções.
- **Design de Máquinas e Estruturas:** Usando algoritmos genéticos para projetar estruturas mais eficientes.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Características

- A abordagem evolucionária é útil para problemas de otimização complexos e de larga escala, mas pode ser lenta e exigir muitos recursos computacionais.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Comparações Entre Abordagens

- **Simbólico vs. Conexionista:**
- **Estrutura:** O simbólico usa regras explícitas, enquanto o conexionista usa estruturas de rede para aprendizado implícito.
- **Flexibilidade:** O conexionista tende a ser mais adaptável a novos dados do que o simbólico.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Comparações Entre Abordagens

- **Simbólico vs. Conexionista:**
- **Estrutura:** O simbólico usa regras explícitas, enquanto o conexionista usa estruturas de rede para aprendizado implícito.
- **Flexibilidade:** O conexionista tende a ser mais adaptável a novos dados do que o simbólico.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Principais áreas de Aplicação IA

- **Saúde**
- **Aplicações:** Diagnóstico de doenças, assistência médica virtual, análise de imagens médicas, desenvolvimento de medicamentos.
- **Exemplos Reais e Estudos de Caso:**
 - IBM Watson: Utilizado para diagnóstico de câncer, especialmente no tratamento do câncer de mama.
 - DeepMind's AlphaFold: Previsão da estrutura de proteínas, auxiliando na pesquisa biomédica.



• **Impacto:** Ajudou médicos a fazer diagnósticos mais precisos e escolher tratamentos mais eficazes, especialmente em casos complexos como o câncer.

Principais áreas de Aplicação IA

•Transporte

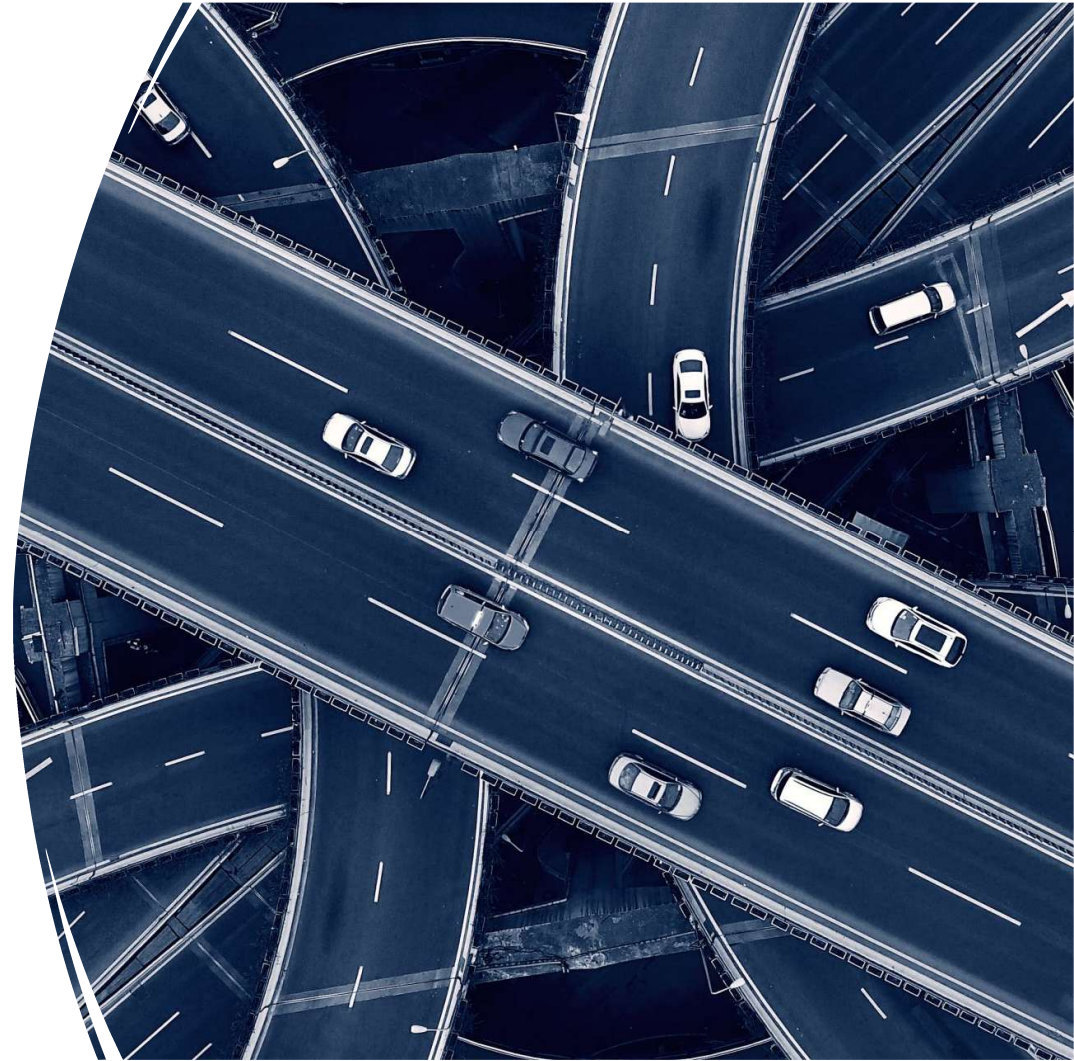
•**Aplicações:** Veículos autônomos, otimização de rotas, gerenciamento de tráfego, manutenção preditiva.

•Exemplos Reais e Estudos de Caso:

- Tesla Autopilot: Sistema de direção autônoma em veículos.
- Uber AI: Algoritmos de roteamento para melhorar a eficiência do transporte.



Impacto: Redução de acidentes e aumento da eficiência no transporte, embora ainda existam desafios regulatórios e de segurança.

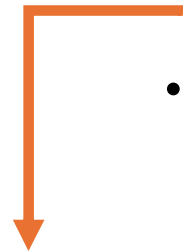


Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Principais áreas de Aplicação IA

- **Finanças**
- **Aplicações:** Previsão de mercado, detecção de fraudes, consultoria financeira automatizada, trading algorítmico.
- **Exemplos Reais e Estudos de Caso:**
 - JP Morgan's COiN: Plataforma que analisa documentos legais para aumentar a eficiência.
 - Kensho: Ferramenta de análise financeira que utiliza IA para prever movimentos de mercado.



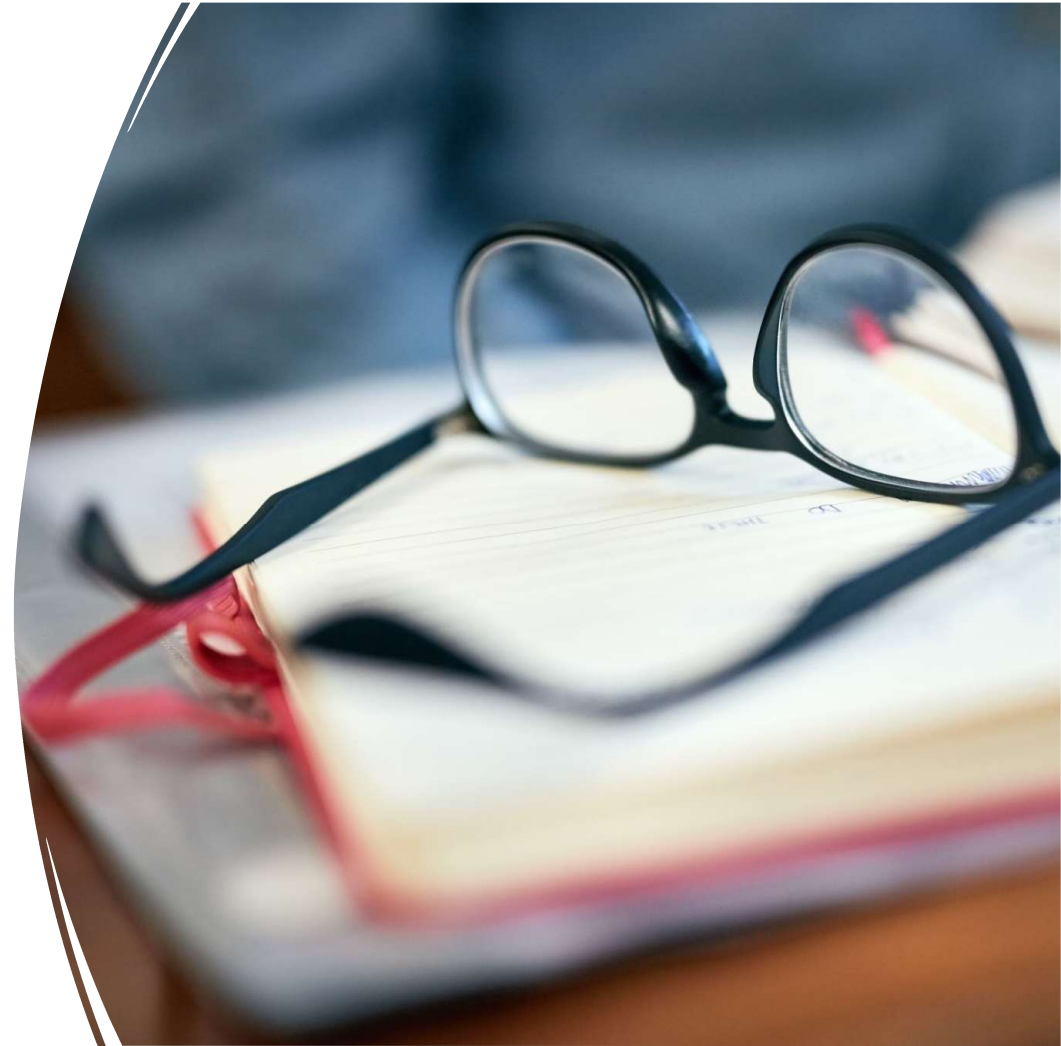
Impacto: Aumentou a eficiência e a precisão na análise de documentos, permitindo aos funcionários focarem em tarefas mais estratégicas.

Principais áreas de Aplicação IA

- **Educação**
- **Aplicações:** Tutores inteligentes, análise de dados educacionais, personalização de aprendizado, avaliação automatizada.
- **Exemplos Reais e Estudos de Caso:**
 - Carnegie Learning: Software de aprendizado personalizado que utiliza IA para adaptar o ensino.
 - Coursera: Utiliza IA para recomendar cursos e personalizar o conteúdo para os alunos.



Impacto: Melhorou os resultados de aprendizado ao fornecer ensino personalizado e suporte adicional para estudantes com dificuldades.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

*TAAFT for short

THERE'S AN AI FOR THAT*

14,036 AIs for 14,177 tasks and 4,803 jobs.

Spotlight: Folderr (Document Q&A)

Find AIs using AI



#1 AI aggregator. Updated daily. Used by 20M+ humans.

<https://theresanaiforthat.com/>



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

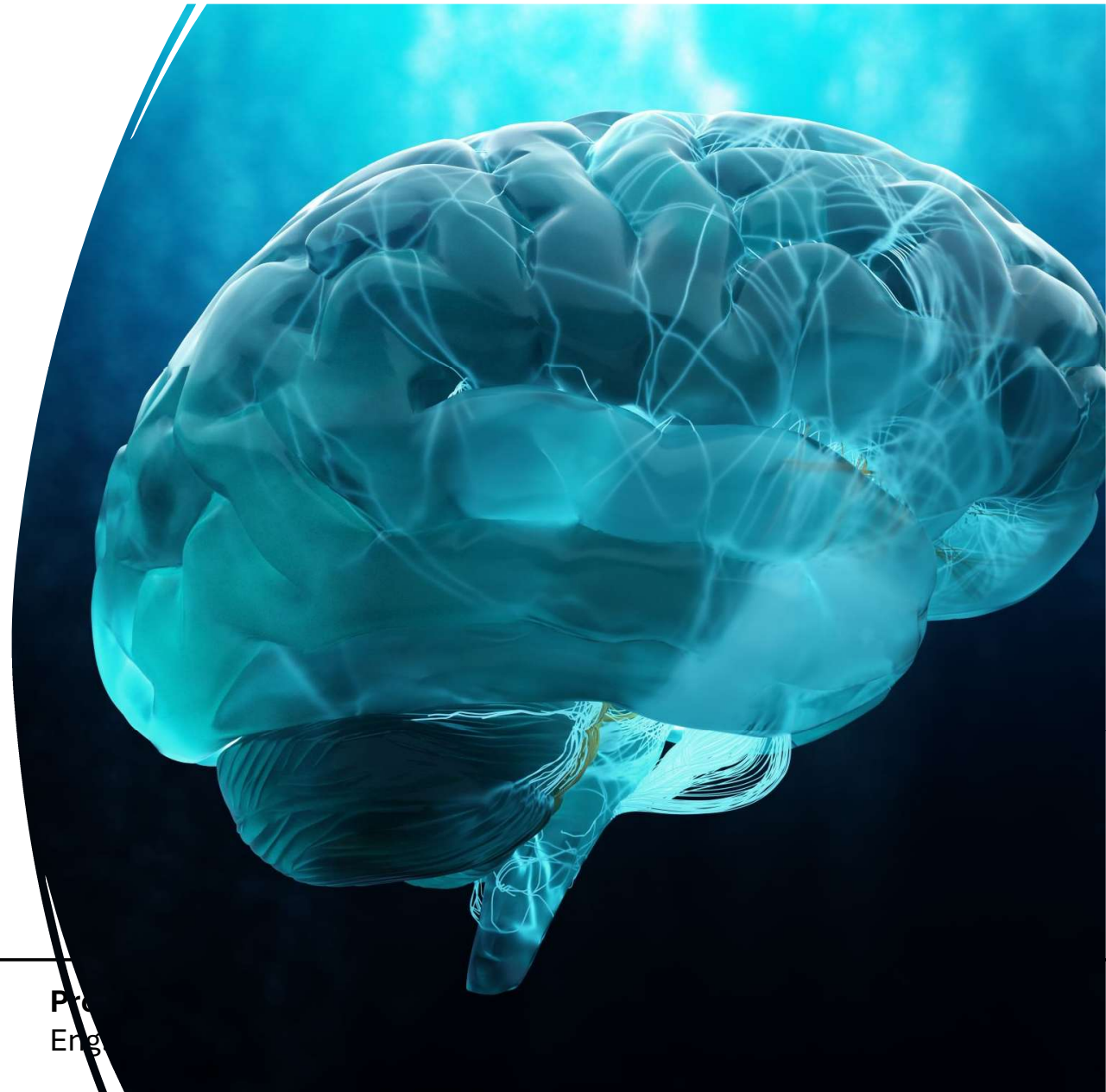
FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Introdução às Questões Éticas na IA

- A Inteligência Artificial (IA) está mudando rapidamente o mundo em que vivemos, trazendo muitas vantagens, mas também levantando questões éticas importantes que precisam ser discutidas e compreendidas. Vamos explorar três principais áreas: privacidade, viés nos algoritmos e impacto no mercado de trabalho.



Privacidade

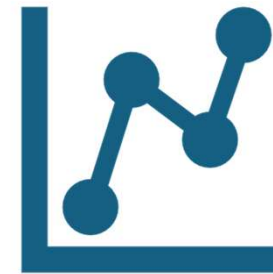
- **O que é Privacidade?**
- Privacidade é o direito de uma pessoa controlar o acesso às suas informações pessoais. Na era digital, isso inclui dados como localização, histórico de navegação, informações financeiras e médicas.



Como a IA Ameaça a Privacidade?



Coleta de Dados: Muitas aplicações de IA, como assistentes virtuais e plataformas de mídia social, coletam grandes quantidades de dados pessoais para funcionar de forma eficaz.



Análise de Dados: Algoritmos de IA podem analisar esses dados para prever comportamentos, identificar preferências e até influenciar decisões.

Exemplos de Problemas de Privacidade:

- **Redes Sociais:** Plataformas como Facebook e Instagram coletam e analisam dados sobre nossas interações e preferências, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência de como essas informações são usadas.
- **Assistentes Virtuais:** Dispositivos como Alexa e Google Home estão sempre ouvindo, o que pode levar à preocupação de que nossas conversas privadas estejam sendo gravadas e analisadas.



Como Proteger a Privacidade:

Consentimento Informado: As empresas devem obter consentimento claro e informado dos usuários antes de coletar seus dados.

Transparência: As empresas devem ser transparentes sobre como os dados são coletados, armazenados e utilizados.

Regulamentação: Leis como o GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) na Europa ajudam a proteger a privacidade dos usuários.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Viés nos Algoritmos



O que é Viés nos Algoritmos?



Viés nos algoritmos ocorre quando os sistemas de IA tomam decisões que são injustas, discriminatórias ou tendenciosas contra certos grupos de pessoas ou em negócios. Isso pode acontecer porque os dados usados para treinar os algoritmos refletem preconceitos existentes na sociedade.

Como o Viés Acontece?

Dados Tendenciosos: Se os dados usados para treinar um algoritmo contêm preconceitos (por exemplo, menos dados sobre mulheres em ciência), o algoritmo pode aprender esses preconceitos.

Design do Algoritmo: As escolhas feitas pelos desenvolvedores ao criar o algoritmo também podem introduzir viés.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exemplos de Viés nos Algoritmos:

Reconhecimento Facial: Alguns sistemas de reconhecimento facial têm maior dificuldade em identificar pessoas de pele mais escura, levando a erros e discriminação.

Recrutamento: Algoritmos usados para triagem de currículos podem prejudicar candidatos de certos grupos demográficos se forem treinados com dados que refletem preconceitos históricos no mercado de trabalho.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Como Mitigar o Viés:

Diversidade nos Dados: Usar conjuntos de dados diversos e representativos ao treinar algoritmos.

Avaliação Contínua: Monitorar e avaliar regularmente os algoritmos para identificar e corrigir vieses.

Transparência e Auditoria: Permitir que terceiros auditem algoritmos para garantir que sejam justos e imparciais.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI





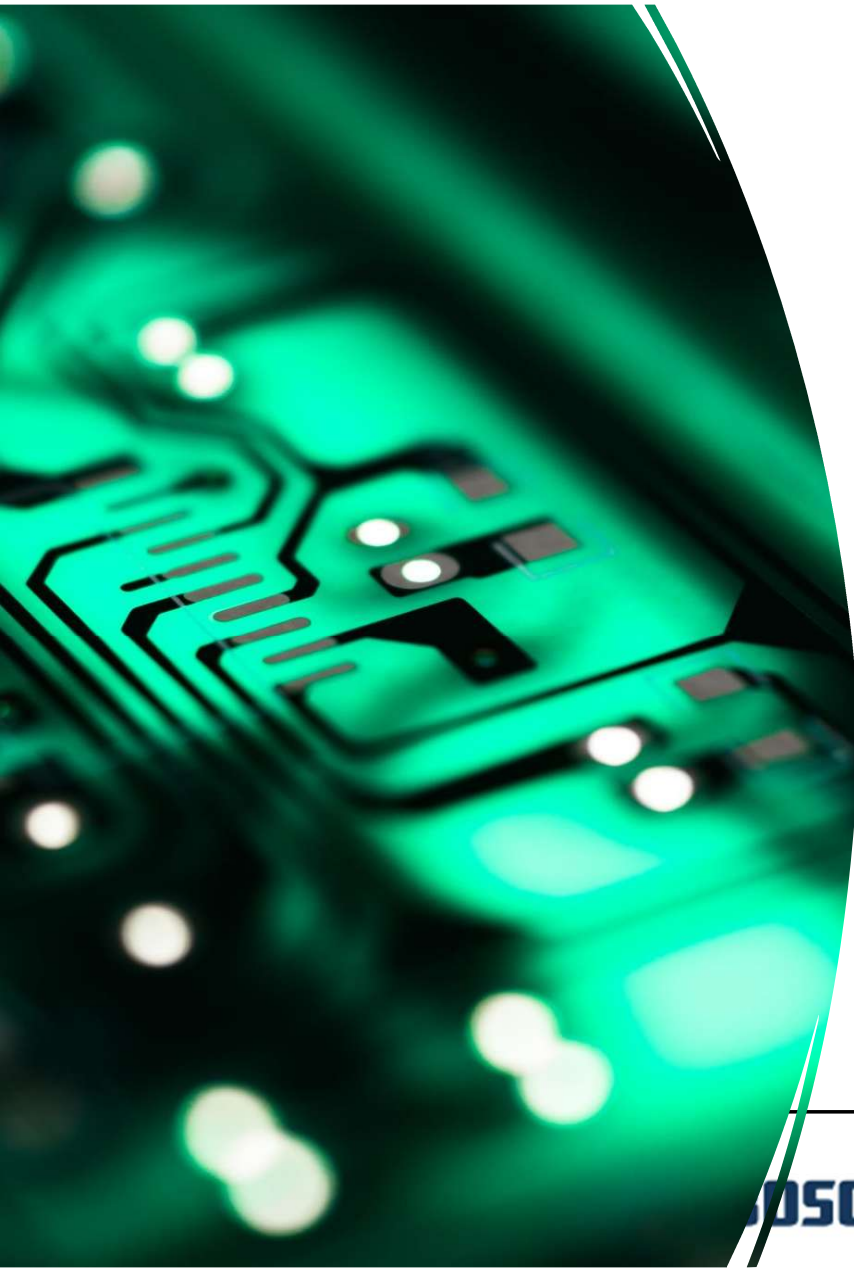
Impacto no Mercado de Trabalho

- **Como a IA Impacta o Mercado de Trabalho?**
- A IA está automatizando muitas tarefas que antes eram realizadas por humanos, o que pode levar à perda de empregos em alguns setores, mas também à criação de novos empregos em outros.

OSCO

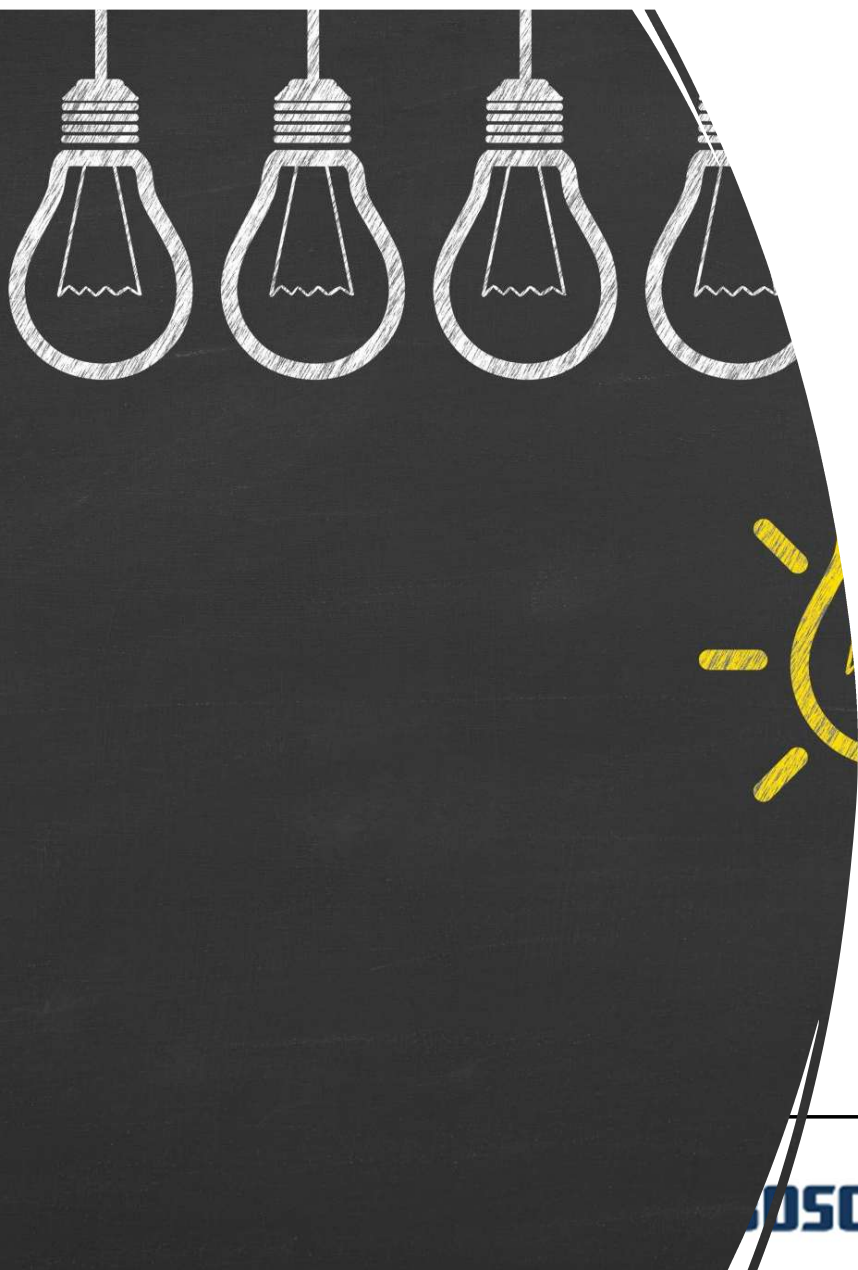
Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI



Setores Impactados:

- **Automação de Tarefas Repetitivas:** Em fábricas e escritórios, tarefas repetitivas como montagem de produtos e entrada de dados estão sendo automatizadas.
- **Novas Oportunidades:** Áreas como desenvolvimento de IA, análise de dados e cibersegurança estão em crescimento.



Desafios e Oportunidades:

- **Desemprego Tecnológico:** Trabalhadores em setores automatizados podem perder seus empregos e precisarão se requalificar para novas funções.
- **Educação e Requalificação:** É essencial investir em educação e programas de requalificação para preparar os trabalhadores para os empregos do futuro.

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exemplos Reais:

- **Fábricas Automatizadas:**
Empresas como a Tesla usam robôs para montar carros, reduzindo a necessidade de trabalhadores humanos em certas partes da linha de produção.
- **Desenvolvimento de Software:** A demanda por desenvolvedores de IA e especialistas em dados está crescendo, criando novas oportunidades de emprego.

